

### **Ausgangssituation:**

Sie sind Auszubildende/r im zweiten Jahr bei der HealthTech KG, einem Hersteller für Medizintechnik. Ihr Unternehmen möchte zukünftig ein KI-Modell für die Auswahl der Bewerber einsetzen. Bisher können sich potenzielle Bewerber über ein Online-Bewerberportal bewerben. Die Daten aus diesem Portal sowie Protokolle der Vorstellungsgespräche und die Auswahlergebnisse sollen als Trainingsdaten für das KI-Modell dienen.

### **Aufgaben:**

Hinweis: Alle Aufgaben sind, sofern nicht anders angegeben, in ganzen Sätzen zu beantworten.

1. Nennen Sie zwei Gründe, die für den Einsatz eines KI-Modells zur Bewerberauswahl sprechen.
2. Grenzen Sie die Begriffe Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen voneinander ab.
3. Zeigen Sie anhand eines selbstgewählten Beispiels auf, wie es bei der KI gestützten Bewerberauswahl zu einem algorithmischen Bias kommen kann.
4. Schlagen Sie der Personalabteilung begründete Empfehlungen zur Gewährleistung der Datensicherheit vor.
5. Beschreiben Sie zwei Maßnahmen, mit denen die HealthTech KG den Schutz der Privatsphäre ihrer Kunden vor und während des Trainings von KI-Modellen sicherstellen kann.
6. Im nächsten Ausbildungsabschnitt werden Sie in der Qualitätssicherung der HealthTech KG eingesetzt. Sie erhalten die Werte der Luftfeuchtigkeit [in %] eines Produktionsbereichs (Anlage 1).
  - a. Ermitteln Sie für eine erste Datenanalyse die folgenden statistischen Merkmale der Stichprobe: Minimum, Maximum, Mittelwert, Median.
  - b. Leiten Sie aus den tabellarischen Werten ein Histogramm der Messwerte ab. (Anlage 2)
7. Im Sortiment der HealthTech KG gibt es unter anderem Gesundheitsarmbänder und -brustgurte, mit denen Gesundheitsdaten der Nutzer erhoben werden können. Zukünftig möchte die HealthTech KG auch die Software für die Auswertung der gesammelten Gesundheitsdaten liefern. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung soll deshalb einen KI-Algorithmus entwickeln, der anhand der Körpertemperatur, der Herzschlagfrequenz und dem Blutdruck eines Patienten herausfindet, ob der Patient gesund oder krank ist. Hierfür erhält die Forschungs- und Entwicklungsabteilung die Gesundheitsdaten von 100 Patienten, aus denen hervorgeht, ob der jeweilige Patient gesund oder krank ist.

- a. Herr Klein, ein Mitarbeiter aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, möchte versuchen, diese Aufgabe mit einem Entscheidungsbaum (decision tree) zu lösen. Er plant, 20 % der Daten für das Training und 80 % der Daten zum Testen des Algorithmus zu nutzen. Beurteilen Sie die geplante Vorgehensweise.
- b. Sie erhalten ein Diagramm, aus dem die Eigenschaften der Werkstoffe aus Gruppe A und Gruppe B hervorgehen (Anlage 3). Skizzieren Sie einen möglichen Entscheidungsbaum, um zwischen den Gruppen A (gesund) und B (krank) zu unterscheiden.
- c. Herr Klein möchte herausfinden welches Attribut in seinem Entscheidungsbaum am meisten für das Klassifikationsproblem hilft. Beschreiben Sie ein geeignetes Maß für diesen sogenannten Informationsgewinn.

Herr Klein wendet seinen Entscheidungsbaum am Testdatensatz an und trägt die Ergebnisse in die untenstehende Tabelle (Anlage 4) ein. Er möchte jetzt herausfinden wie hoch die Accuracy ist, die über  $(TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)$  definiert ist.

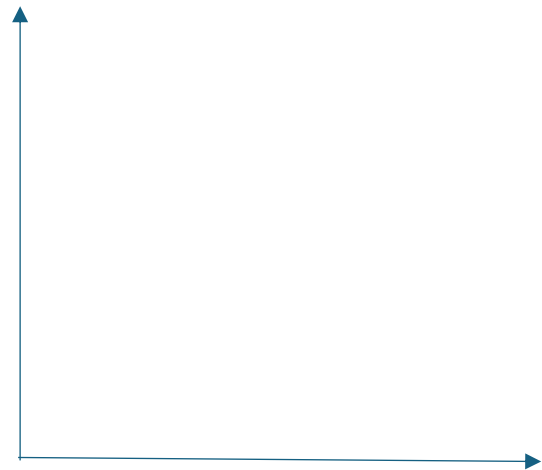
- d. Ordnen Sie den Daten in der Tabelle die jeweils passende Abkürzung aus der Formel zu. Ordnen Sie den Daten in der Tabelle die jeweils passende Abkürzung aus der Formel zu.
- e. Berechnen Sie die Accuracy anhand dieser Daten.

## Anlage 1

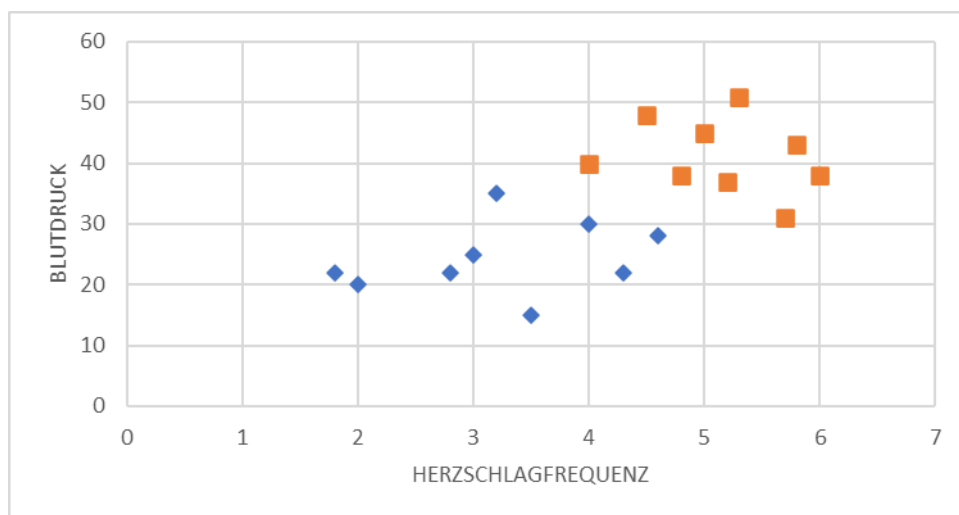
|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 79 | 75 | 69 | 65 | 81 |
| 68 | 80 | 73 | 72 | 76 |
| 70 | 69 | 82 | 79 | 77 |

## Anlage 2

| Kl.<br>Nr | Klassengrenzen |               | $n_j$ | $h_j$ (%) | $F_j$ (%) |
|-----------|----------------|---------------|-------|-----------|-----------|
|           | $\geq$         | $<$           |       |           |           |
| 1         | 65,630         | 67,594        | 2     | 4,0       | 4,0       |
| 2         | 67,594         | 69,559        | 4     | 8,0       | 12,0      |
| 3         | 69,559         | 71,523        | 9     | 18,0      | 30,0      |
| 4         | 71,523         | 73,487        | 15    | 30,0      | 60,0      |
| 5         | 73,487         | 75,451        | 13    | 26,0      | 86,0      |
| 6         | 75,451         | 77,416        | 1     | 2,0       | 88,0      |
| 7         | 77,416         | $\leq 79,380$ | 6     | 12,0      | 100,0     |
|           |                |               |       |           |           |
|           |                |               |       |           |           |



## Anlage 3



## Anlage 4

|                                             |        | Tatsächlich krank | Tatsächlich gesund |
|---------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| Klassifizierung durch den Entscheidungsbaum | Krank  | 45                | 15                 |
|                                             | Gesund | 15                | 25                 |